الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٩)
المادة : علوم الكمبيوتر
المستندات المسموح بها : لا شيء

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

**الإجابات على "كراس الإجابة"**

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

المعدل : (٦)
المدة :ساعة واحدة

**I- Choisir la réponse correcte : (5 pts)**

**1- Quelle instruction permet d'afficher du texte à la console en C++ ?**

a- printf()
b- cout <<
c- scanf()
d- getchar()

**2- Quelle boucle permet de répéter un bloc de code un nombre déterminé de fois ?**

a- while
b- do-while
c- for
d- switch

**3- Quelle condition permet de vérifier si une variable est comprise entre deux valeurs ?**

a- if (x > y)
b- if (x == y)
c- if (x && y)
d- if (x >= y && x <= z)

**4- Quelle valeur stocke un booléen en C++ ?**

a- Un nombre entier
b- Un caractère
c- True ou False
d- Une chaîne de caractères

**5- Quelle est la valeur de l'expression "10 % 3" en C++?**

a- 1
b- 2
c- 3
d- 4

**I- Choose the correct answer: (5 pts)**

**1- Which statement is used to display text on the console in C++?**

**2- Which loop allows repeating a block of code a specified number of times?**

**3- Which condition allows checking if a variable is between two values?**

**4- What value does a boolean store in C++?**

a- An integer
b- A character
c- True or False
d- A string

**5- What is the value of the expression "10 % 3" in C++?**

**II - Traiter 3 des questions suivantes (5 pts/question)**

**1-** Écrire un programme en C++ qui calcule et affiche le produit P de N termes de la suite suivante :
P = 1 * 4 * 7 * 10 * 13 * 16 * 19..... (N est un nombre entier donné par l'utilisateur).

**Exemple:** si N = 5; P = 3640 (1 * 4 * 7 * 10 * 13)

**2-** Écrire un programme en C++ qui permet de créer et de remplir un tableau A par 6 nombres entiers **positifs**.

Ensuite, calculer et afficher la somme des nombre pairs dans A .

**3-** Écrire un programme en C++ qui lit 8 nombres entiers saisis à partir du clavier, calcule et affiche la somme des nombres **négatifs**.

**4-** Écrire un programme en C++ qui affiche tous les diviseurs d'un nombre entier N.
N est un nombre entier donné par l'utilisateur.

**Exemple**: si N = 12, Les diviseurs de **12** sont: **1 2 3 4 6 12**

**II - Treat 3 of the following questions (5 pts/question)**

**1-** Write a C++ program that calculates and displays the product P of N terms of the following sequence:
P = 1 * 4 * 7 * 10 * 13 * 16 * 19... (N is an integer given by the user).

**Example:** if N = 5; P = 3640 (1 * 4 * 7 * 10 * 13)

**2-** Write a C++ program that creates and fills an array A with 6 **positive** integers.

Then, calculate and display the sum of even numbers in A.

**3-** Write a C++ program that reads 8 integers entered from the keyboard, calculates and displays the sum of **negative** numbers.

**4-** Write a C++ program that displays all the divisors of an integer number N.
N is an integer given by the user.

**Example:** if N = 12, The divisors of **12** are: **1 2 3 4 6 12**